

Teo Metrica Pseudohiperbolica

Desigualdad Triangular Generalizada

Teorema 1 (Desigualdad triangular generalizada).

$$\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D} : \varrho(z_1, z_2) \leq \frac{\varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_2, z_3)}{1 + \varrho(z_1, z_3) \varrho(z_2, z_3)}.$$

Demostración: Basta demostrar la desigualdad para $z'_1 = \tau_{z_3}(z_1)$, $z'_2 = \tau_{z_3}(z_2)$ y $z'_3 = \tau_{z_3}(z_3) = 0$, ya que ϱ es invariante por τ_{z_3} . Como se tiene que

$$\varrho(z_1, z_2) = \varrho(z'_1, z'_2), \quad \varrho(z_1, z_3) = \varrho(z'_1, 0) = |z'_1|, \quad \varrho(z_2, z_3) = \varrho(0, z'_2) = |z'_2|,$$

basta probar que $\varrho(z'_1, z'_2) \leq \frac{|z'_1| + |z'_2|}{1 + |z'_1||z'_2|}$, que es consecuencia del cor-borde-bola-pseudohiperbolica-des

■

Referenciado en

- Prop metrica poincare
- Teo Completitud Metrica Pseudohiperbolica